

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина «Тестирование программного обеспечения»

Лабораторная работа 1
Что такое баг
Исследовательское тестирование
Командный отчёт

Участники команды

Васильев Артём Евгеньевич — группа К3440

Алексеев Андрей Викторович — группа К3441

Дущенко Даниил Александрович — группа К3441

Цатинян Артём Арменович — группа К3439

Объект исследования: публичные калькуляторы Calculator.net

Дата выполнения: 11 сентября 2026 года

Санкт-Петербург
2026

1 Введение и постановка задачи

Исследованы четыре публичных инструмента Calculator.net: калькуляторы процентов, дат, времени и научный калькулятор. Зафиксированы восемь наблюдений о согласованности данных, сохранении ввода и удобстве управления. В отчёте каждое наблюдение описано через действие, увиденный результат, ожидание и объяснение проблемы.

Эти инструменты выбраны как доступные без регистрации сервисы для повседневных и учебных расчётов. На одном сайте можно сопоставить несколько форм, работу с датами, узкую ширину окна и способы управления. Проверки не требуют покупок, отправки сообщений или изменения чужих данных.

Задание: исследовать цифровой сервис, записать не менее пяти наблюдений своими словами и объяснить, почему каждое поведение кажется ошибочным или неудобным. Для команды объём расширен до восьми наблюдений, по два на закреплённое направление.

Исследование выполнено 11.09.2026. Основной поиск наблюдений занял около 10 минут; повторные проверки, подготовка детальных снимков и оформление проведены отдельно. Использован автоматизированный браузер Chromium 139.0.7258.5 в Windows 11 Pro; обычное окно — 1366 × 900 пикселей, узкое — 375 × 812. Изображения получены с реального сайта.

Распределение направлений в команде

Участник	Закреплённое направление	Наблюдения
Васильев Артём Евгеньевич K3440	Согласованность результата и сброс формы	01, 02
Алексеев Андрей Викторович K3441	Сохранение данных и обработка ввода	03, 05
Дущенко Даниил Александрович K3441	Узкий экран и сообщения об ошибках	04, 07
Цатинян Артём Арменович K3439	Доступность полей и экранных клавиш	06, 08

Все наблюдения относятся к общей командной работе. Закрепление направления определяет ответственность за его разбор; результаты проверок собраны в единой браузерной сессии исследования и повторных сеансах.

2.1 Форма и результат показывают разные значения

Сервис: Percentage Calculator — <https://www.calculator.net/percent-calculator.html>

Ответственный за разбор: Васильев Артём Евгеньевич

Что сделали. В верхней форме ввели 10 в поле процентов, 200 в следующее поле и 999 в поле после знака равенства. Нажали Calculate.

Что увидели. Над формой появился результат 20 и равенство «10% of 200 = 20». В самой форме остались значения 10, 200 и 999: визуально она продолжила показывать 10% от 200 = 999.

Что ожидали. Ожидали, что сайт попросит оставить одно поле пустым или явно объяснит, какие значения использует. После расчёта форма и результат должны согласовываться.

Почему это проблема. Само вычисление 10% от 200 выполнено правильно. Проблема в том, что на одном экране рядом остаются два разных значения ответа. Подсказка просит заполнить два поля, но интерфейс допускает три и не сообщает о лишнем значении.

[home](#) / [math](#) / [percentage calculator](#)

Percentage Calculator

Please provide any two values below and click the "Calculate" button to get the third value.

Result: 20



10% of 200 = 20

Steps:

10% of 200 = $0.1 \times 200 = 20$

The screenshot shows the Percentage Calculator interface. It has three input fields: the first contains '10', the second contains '200', and the third contains '999'. Between the first and second fields is a '%' symbol, and between the second and third is an '=' symbol. Below the first field is a 'Calculate' button with a play icon, and to its right is a 'Clear' button.

Percentage Calculator in Common Phrases

The screenshot shows the 'Percentage Calculator in Common Phrases' interface. It has a text input field containing 'what is', followed by a '%' symbol, then an 'of' symbol, and finally another text input field. To the right of these fields is a 'Calculate' button with a play icon.

Рисунок 1. Разные значения ответа в результате и в форме

2.2 После очистки остаётся старый ответ

Сервис: Percentage Calculator — <https://www.calculator.net/percent-calculator.html>

Ответственный за разбор: Васильев Артём Евгеньевич

Что сделали. Ввели 10 процентов и число 200, оставив последнее поле пустым. Получили ответ через Calculate, затем нажали Clear.

Что увидели. Все три поля очистились, но зелёная строка Result: 20, равенство и пояснение расчёта остались на странице.

Что ожидали. Ожидали полный сброс текущего расчёта. Если Clear предназначена только для полей, её название должно прямо указывать на это, а прошлый результат — отличаться от текущего.

Почему это проблема. По пустым полям кажется, что расчёт сброшен, однако сверху продолжает отображаться ответ. Это замечание к понятности интерфейса: вычислительная ошибка здесь не подтверждена.

[home](#) / [math](#) / [percentage calculator](#)

Percentage Calculator

Please provide any two values below and click the "Calculate" button to get the third value.

Result: 20



10% of 200 = 20

Steps:

10% of 200 = $0.1 \times 200 = 20$

The screenshot shows the main interface of the Percentage Calculator. It features three input fields: the first is followed by a '%' symbol, the second is followed by 'of', and the third is followed by '='. Below these fields are two buttons: a green 'Calculate' button with a right-pointing triangle icon, and a grey 'Clear' button.

Percentage Calculator in Common Phrases

The screenshot shows a section titled 'Percentage Calculator in Common Phrases'. It contains a form with the text 'what is' followed by an input field, a '%' symbol, the text 'of', another input field, and a green 'Calculate' button with a right-pointing triangle icon.

Рисунок 2. Пустые поля и оставшийся предыдущий ответ

2.3 Расчёт стирает значения соседней формы

Сервис: Percentage Calculator — <https://www.calculator.net/percent-calculator.html>

Ответственный за разбор: Алексеев Андрей Викторович

Что сделали. В разделе Percentage Difference Calculator ввели Value 1 = 100 и Value 2 = 150. Затем в верхней форме указали 10 и 200 и нажали её кнопку Calculate.

Что увидели. В верхней части появился правильный ответ 20. Поля Value 1 и Value 2 в нижнем разделе стали пустыми, хотя мы не нажимали его кнопку Clear.

Что ожидали. Ожидали, что выполнение расчёта в одной форме сохранит уже введённые значения в соседней форме либо сайт заранее предупредит об их потере.

Почему это проблема. На странице расположено несколько самостоятельных калькуляторов. Действие в одном из них незаметно удаляет подготовленные данные в другом. При сравнении нескольких расчётов приходится вводить данные повторно.

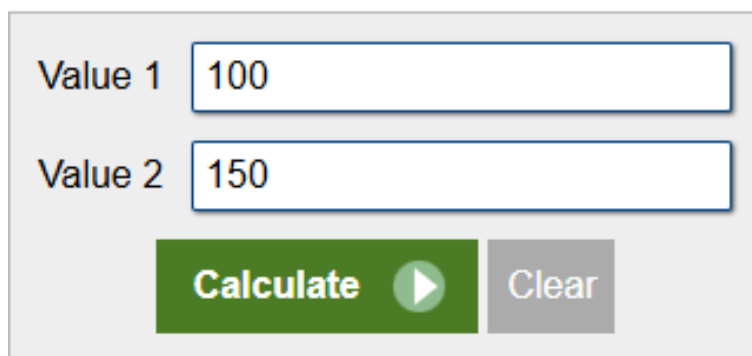


Рисунок 3а. Нижняя форма до расчёта в верхней

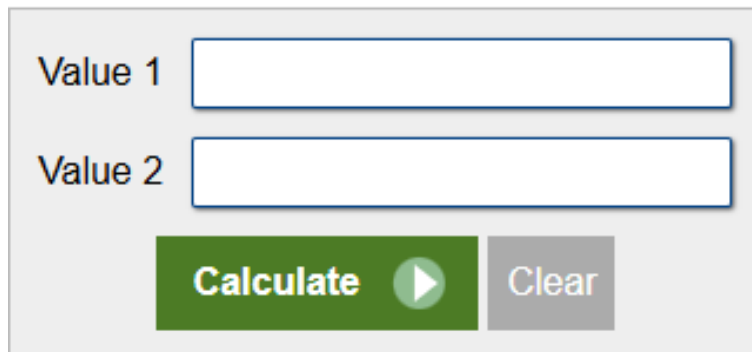


Рисунок 3б. Та же форма после расчёта — значения исчезли

2.4 На узком экране обрезается кнопка расчёта

Сервис: Percentage Calculator — <https://www.calculator.net/percent-calculator.html>

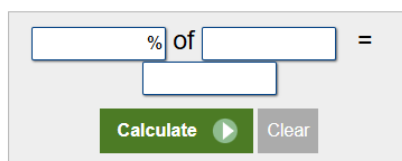
Ответственный за разбор: Дущенко Даниил Александрович

Что сделали. Открыли калькулятор в окне шириной 375 и высотой 812 пикселей. В разделе Common Phrases нашли строку «is what % of» и ввели 20 и 100.

Что увидели. Два поля видны, но справа остаётся лишь узкая зелёная полоска кнопки Calculate. Текст кнопки и почти вся область нажатия выходят за экран.

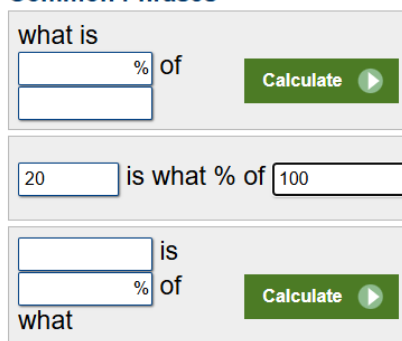
Что ожидали. Ожидали, что поля и кнопка поместятся в ширину окна, например перенесутся на следующую строку, и надпись Calculate будет полностью видна.

Почему это проблема. Пользователь может заполнить форму, но не видит нормально её главное действие. В соседних строках кнопки отображаются, поэтому проблема относится именно ко второй строке, а не ко всему сайту.



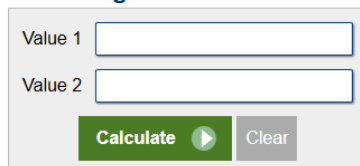
A screenshot of a generic percentage calculator interface. It features two input fields, a label "% of", an equals sign, and a third input field below the first one. At the bottom, there are two buttons: a green "Calculate" button with a right-pointing triangle icon, and a grey "Clear" button.

Percentage Calculator in Common Phrases



A screenshot of the 'Common Phrases' section of the Percentage Calculator. It shows three rows of input fields. The first row is labeled 'what is' and has a '% of' label and a green 'Calculate' button. The second row contains the values '20' and '100' with the label 'is what % of'. The third row is labeled 'what' and has an 'is' label, a '% of' label, and a green 'Calculate' button.

Percentage Difference Calculator



A screenshot of the Percentage Difference Calculator interface. It has two input fields labeled 'Value 1' and 'Value 2'. Below the fields are two buttons: a green 'Calculate' button with a right-pointing triangle icon, and a grey 'Clear' button.

Percentage Change Calculator

Рисунок 4. Кнопка второй строки обрезана справа

2.5 Неверно введенный год меняется без объяснения

Сервис: Date Calculator — <https://www.calculator.net/date-calculator.html>

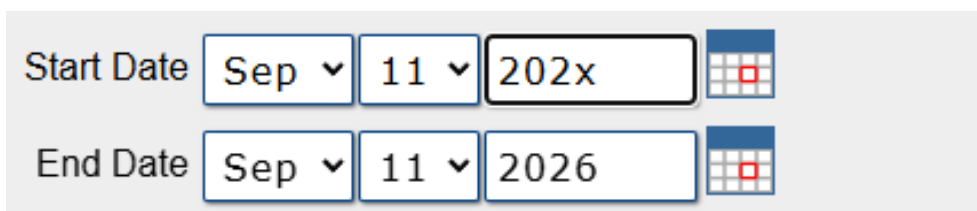
Ответственный за разбор: Алексеев Андрей Викторович

Что сделали. В поле года Start Date вместо исходного 2026 вставили строку 202x и нажали Tab, чтобы перейти дальше.

Что увидели. Сразу после вставки поле содержало 202x. После перехода из поля в нём снова появилось 2026. Сообщения о неверном годе или восстановлении прежнего значения не появилось.

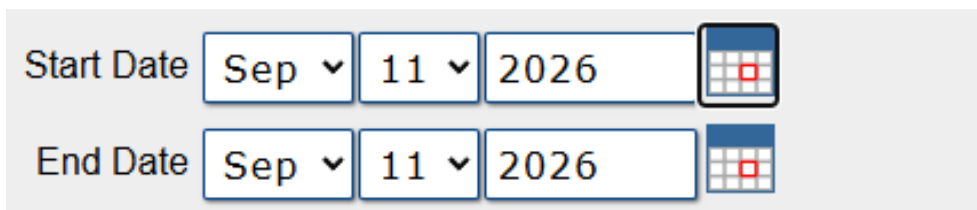
Что ожидали. Ожидали пояснение, что год должен состоять из цифр. При автоматическом восстановлении прежнего года сайт должен явно сообщить об этом.

Почему это проблема. Отбрасывать неправильный год разумно, но незаметно подменять ввод неудобно. Пользователь может решить, что нужный год уже установлен, и продолжить расчёт с другим значением.



The screenshot shows the 'Date Calculator' interface. The 'Start Date' row has three input fields: a month dropdown set to 'Sep', a day dropdown set to '11', and a year text input containing '202x'. To the right of the year field is a small calendar icon. The 'End Date' row below it has similar dropdowns for 'Sep' and '11', and a year text input containing '2026', also with a calendar icon to its right.

Рисунок 5а. Вставленная строка 202x



This screenshot shows the same 'Date Calculator' interface as Figure 5a, but after the user pressed the Tab key. The 'Start Date' year field now displays '2026' instead of '202x'. The 'End Date' row remains unchanged with '2026' in the year field.

Рисунок 5б. После Tab снова отображается 2026

2.6 Три поля не имеют отдельных названий для чтения браузером

Сервис: Percentage Calculator — <https://www.calculator.net/percent-calculator.html>

Ответственный за разбор: Цатинян Артём Арменович

Что сделали. Проверили, как браузер описывает три поля верхней формы для программ чтения интерфейса. Сопоставили это описание с тем, что видно на странице.

Что увидели. Все три поля представлены просто как поля ввода без собственного названия. Слова of и знак = присутствуют рядом как обычный текст, но не являются названиями соответствующих полей.

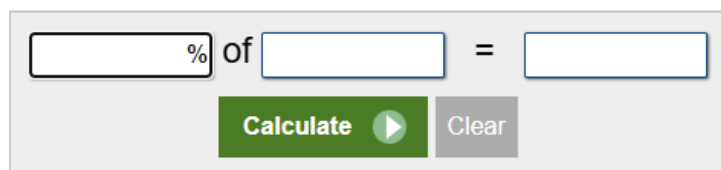
Что ожидали. Ожидали отдельные понятные названия: «Процент», «Исходное число» и «Результат», которые доступны и при переходе прямо к полю.

Почему это проблема. Зрячий пользователь может догадаться о назначении по расположению полей. Пользователю, которому браузер читает выбранное поле, нужно получить то же объяснение без угадывания. Проверено описание браузера; отдельная программа экранного чтения не запускалась.

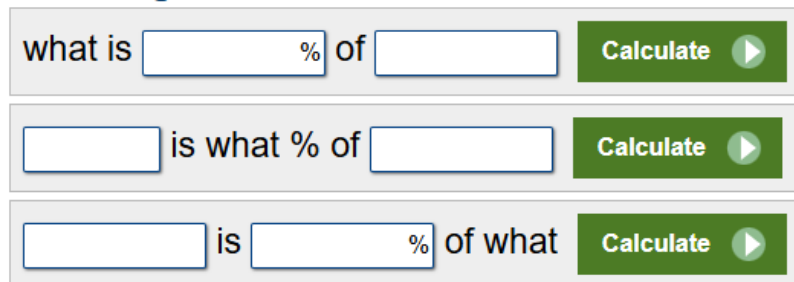
[home](#) / [math](#) / [percentage calculator](#)

Percentage Calculator

Please provide any two values below and click the "Calculate" button to get the third value.



Percentage Calculator in Common Phrases



Percentage Difference Calculator

Рисунок 6. Три поля верхней формы, названия которых проверялись

2.7 Сообщение об ошибке не объясняет неверное выражение

Сервис: Time Calculator — <https://www.calculator.net/time-calculator.html>

Ответственный за разбор: Дущенко Даниил Александрович

Что сделали. В разделе Time Calculator in Expression заменили пример на $1h * 2$ и нажали Calculate.

Что увидели. В поле осталось $1h * 2$, а над ним появилось «Please provide something to calculate» — просьба ввести что-нибудь для расчёта.

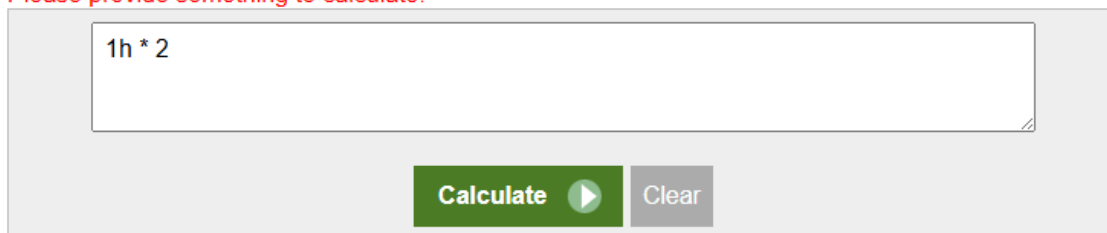
Что ожидали. Ожидали сообщение о неподдерживаемом знаке $*$ и подсказку, что разрешены только $+$ и $-$. Поддержку умножения не ожидали: ограничение указано над формой.

Почему это проблема. Поле уже заполнено, поэтому просьба ввести выражение не описывает фактическую проблему. Пользователю приходится самому связывать отказ с ограничением в инструкции.

Time Calculator in Expression

Use this calculator to add or subtract two or more time values in the form of an expression. An acceptable input has d, h, m, and s following each value, where d means days, h means hours, m means minutes, and s means seconds. The only acceptable operators are + and -. "1d 2h 3m 4s + 4h 5s - 2030s" is an example of a valid expression.

Please provide something to calculate.



The screenshot shows a web interface for a 'Time Calculator'. At the top, there is a text input field containing the expression '1h * 2'. Below the input field, there are two buttons: a green 'Calculate' button with a play icon and a grey 'Clear' button. Above the input field, a red error message reads 'Please provide something to calculate.' Below the calculator interface, there is a 'Related' section with two links: 'Date Calculator' and 'Age Calculator'.

Like other numbers, time can be added or subtracted. However, due to how time is defined, there exist differences in how calculations must be computed when compared to decimal numbers. The following table shows some common units of time.

Рисунок 7. Выражение введено, но сообщение просит его ввести

2.8 Экранные клавиши пропускаются при переходе Tab

Сервис: Scientific Calculator — <https://www.calculator.net/scientific-calculator.html>

Ответственный за разбор: Цатинян Артём Арменович

Что сделали. В Scientific Calculator выбрали Deg, затем нажали Tab, рассчитывая перейти к экранным клавишам. Дополнительно проверили, как браузер описывает эти элементы.

Что увидели. Выбор перешёл сразу в поле Search справа, минуя все экранные клавиши. В описании браузера sin, cos и остальные клавиши представлены текстом, а не кнопками.

Что ожидали. Ожидали, что экранные действия будут распознаваться как кнопки с названиями и их можно будет выбирать клавиатурой по понятным правилам.

Почему это проблема. Визуально элементы выглядят как клавиши, но через обычный переход Tab выбрать их нельзя. Это не означает, что весь ввод с клавиатуры отсутствует: набор простого выражения работает. Замечание касается именно экранных элементов управления.

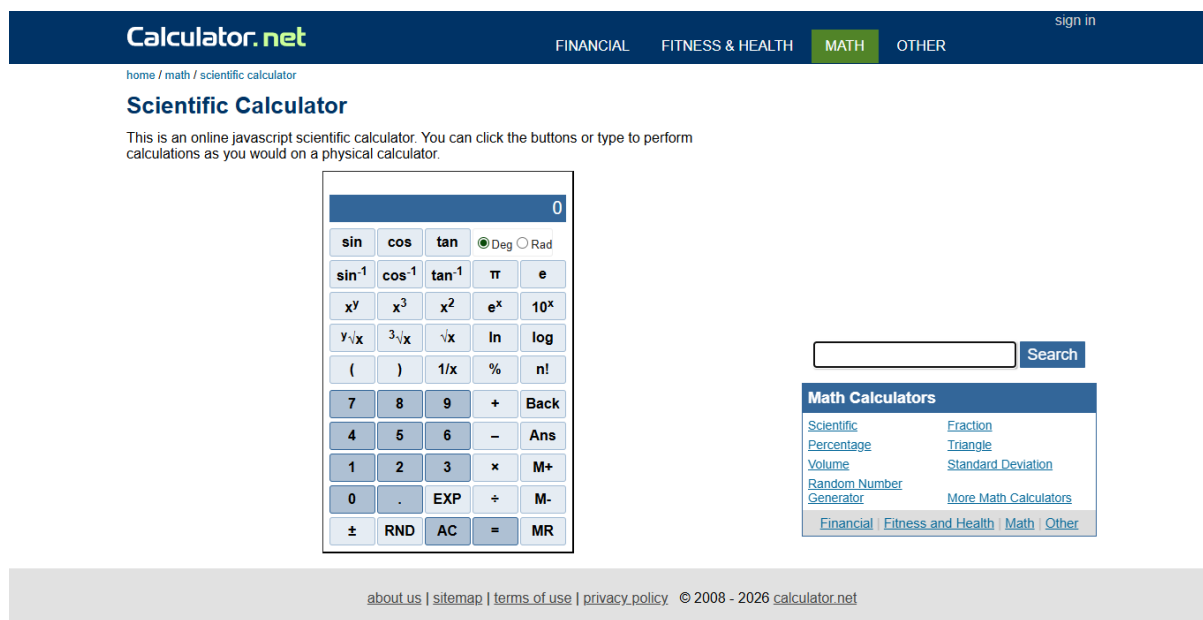


Рисунок 8. После Tab выбрано поле Search справа от калькулятора

3 Выводы

Исследование показало, что проблемы встречаются не только в вычислениях. В нескольких случаях сайт выдавал математически правильный ответ, но оставлял противоречивые значения, старый результат или удалял соседний ввод. На узком экране обнаружилось отдельное затруднение: поля формы видны, а её кнопка почти полностью обрезана.

Наиболее неожиданным оказалось различие между внешним видом и доступностью элементов: привычные поля и клавиши не всегда имеют понятное описание для вспомогательных средств браузера. При этом подозрение на отсутствие видимого выбора у флажка включения последнего дня не подтвердилось после просмотра снимков. Поиск после удаления запроса также корректно очищал результаты; эти случаи в восемь наблюдений не включены.

Сложнее всего было отделять ошибку от допустимого поведения. Например, отказ калькулятора времени обрабатывать умножение соответствует его инструкции; замечание относится к непонятному сообщению, а не к отсутствию умножения. Автоматический возврат прежнего года и действие Clear тоже требуют обсуждения ожидаемого поведения, поэтому они описаны как проблемы удобства.

Для дальнейшей работы важно сохранять точные данные и условия проверки. Формулировка «кнопка не видна» становится полезнее, если указаны конкретная строка формы и ширина окна. Во второй лабораторной эти же восемь наблюдений оформляются в баг-репорты и сопровождаются результатами повторной проверки.

Проверенные страницы

Percentage Calculator: <https://www.calculator.net/percent-calculator.html>

Date Calculator: <https://www.calculator.net/date-calculator.html>

Time Calculator: <https://www.calculator.net/time-calculator.html>

Scientific Calculator: <https://www.calculator.net/scientific-calculator.html>

Дата обращения ко всем страницам: 11.09.2026. Полного технического задания и сведений о версии сайта нет; ожидания основаны на интерфейсе, его подсказках и объяснённом пользовательском сценарии.